TD n°4 — PGCD et théorème de Bézout

Maths expertes

Frederik de Peyrelongue

Savoir-faire 1 : déterminer un PGCD

Exercice 1

a) Déterminer $\text{Div}_{\mathbb{N}}(78)$.

b) En déduire $\text{Div}_{\mathbb{N}}(78\,;925\,665)$ puis $\text{PGCD}(78\,;925\,665)$.

Exercice 2

En utilisant la méthode des soustractions, déterminer $\text{PGCD}(123\,;76)$ et $\text{PGCD}(96\,;36)$.

Exercice 3

Justifier que pour tout entier naturel n :

$$\text{PGCD}(26n+7\,;n) = \begin{cases} 7 & \text{si } n \text{ est un multiple de } 7, \\ 1 & \text{si } n \text{ n'est pas un multiple de } 7. \end{cases}$$

Exercice 4

Déterminer $\text{PGCD}\left(42\,;3\times 2^{42}\right)$.

Exercice 5

Soit n un entier relatif. Démontrer que la fraction $\dfrac{2n+5}{2n+4}$ est irréductible.

Exercice 6

Déterminer l'ensemble des couples $(a\,;b)\in\mathbb{N}^2$ tels que

$$ab = 4\,050 \qquad \text{et} \qquad \text{PGCD}(a\,;b) = 15.$$

Exercice 7

En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de :

a) 853 et 212

b) 712 et 114

c) 650 et 8 563

d) 12 590 et 365

Exercice 8

Soit n un entier naturel avec $n>3$. On pose $a=3n+11$ et $b=n+2$.

a) À l'aide de la calculatrice, conjecturer le $\text{PGCD}(a\,;b)$ selon les valeurs de n.

b) Écrire la division de a par b. En déduire que $\text{PGCD}(a\,;b)$ divise 5 puis montrer que

$$\text{PGCD}(a\,;b) = 5 \quad \Longleftrightarrow \quad n \equiv 3\ [5].$$

Exercice 9

1. Soit n un entier naturel. Déterminer, suivant les valeurs de n, le PGCD de $n+1$ et de $3n+4$.

2. Soit n un entier naturel. Déterminer, suivant les valeurs de n, le PGCD de n^2+5n+7 et de $n+1$.

Exercice 10

À l'aide de l'algorithme d'Euclide, déterminer un couple d'entiers relatifs $(u\,;v)$ tels que :

- $31u + 70v = 1$
- $23u + 32v = 1$
- $72u - 25v = 1$
- $28u - 33v = 1$
- $322u + 13v = 1$
- $1\,274u + 275v = 1$

Exercice 11

L'équation (E) :

$$\frac{1}{120} = \frac{x}{15} + \frac{y}{8}$$

dont les inconnues x et y sont des entiers a-t-elle des solutions ?

Exercice 12

Résoudre l'équation (E) :

$$5(x-4) = 7(y+8) \qquad \text{où} \qquad (x\,;y) \in \mathbb{Z}^2.$$

Exercice 13

Parmi les équations suivantes où $(x\,;y) \in \mathbb{Z}^2$, lesquelles admettent des solutions ?

- $32x + 28y = 8$
- $7x - 32y = 5$
- $46x + 53y = 1$

Exercice 14

Résoudre les équations suivantes où $(x\,;y) \in \mathbb{Z}^2$.

- $24x - 17y = 1$
- $2x + 19y = 1$
- $13x - 5y = 7$